

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 1 – Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji nieliniowych

Opis rozwiązania

Program wyznacza miejsca zerowe funkcji nieliniowych w przedziale $[a, b]$ za pomocą dwóch algorytmów: metody bisekcji oraz metody stycznych (Newtona). Zaimplementowano dwa kryteria stopu: osiągnięcie zadanej dokładności lub wykonanie określonej liczby iteracji.

Metoda bisekcji:

Metoda bisekcji (dzielenia przedziałów na połowy) to wysoce niezawodny, choć prosty w implementacji algorytm służący do lokalizowania miejsc zerowych. Wykorzystując wnioski płynące z twierdzenia Darboux, metoda ta krok po kroku dzieli badany zakres na pół, każdorazowo zawężając obszar poszukiwań wyłącznie do tego podprzedziału, w którym wykres funkcji przecina oś OX.

Założenia:

- funkcja musi być ciągła w badanym przedziale domkniętym $[a, b]$
- funkcja na krańcach przedziału musi przyjmować wartości o przeciwnych znakach ($f(a) \cdot f(b) < 0$)

Wzór

Kolejne przybliżenie pierwiastka (środek aktualnego przedziału) wyznaczane jest w każdej iteracji ze wzoru:

$$x_c = \frac{a + b}{2}$$

Metoda stycznych

Metoda stycznych, zwana również metodą Newtona, to jedna z metod o najszybszej zbieżności znajdowania miejsca zerowego funkcji. Idea polega na tym, że w każdej iteracji przybliżamy wykres funkcji styczną do krzywej w bieżącym punkcie i szukamy, gdzie ta styczna przecina oś OX – ten punkt staje się nowym przybliżeniem.

Założenia:

- funkcja musi być ciągła
- pierwsza pochodna w punkcie przybliżenia nie może być równa zero ($f'(x) \neq 0$)
- Żeby ta metoda była szybka, punkt musi być wystarczająco blisko miejsca zerowego. Dlatego zalecane jest branie liczby ze środka przedziału

Wzór

Ciąg kolejnych przybliżeń pierwiastka równania określa wzór rekurencyjny

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Algorytm działania programu:

- I. Wprowadzanie danych i ich weryfikacja
 1. Wybór funkcji: Użytkownik wybiera jedną z 4 dostępnych opcji (wielomian, funkcja trygonometryczna, wykładnicza lub złożenie).
 2. Definicja przedziału: Użytkownik podaje początek i koniec przedziału poszukiwań (zakres $[a, b]$). Program weryfikuje poprawność zakresu.
 3. Kryterium stopu: Użytkownik wybiera, czy program ma się zatrzymać po osiągnięciu określonej dokładności ε , czy po zadanej liczbie iteracji, a następnie podaje tę wartość.
 4. Wybór metody: Użytkownik wybiera algorytm: bisekcję lub metodę stycznych.
 5. Sprawdzenie znaków: Algorytm sprawdza warunek $f(a) \cdot f(b) < 0$. Jeśli funkcja nie zmienia znaku na krańcach przedziału, program zwraca komunikat o błędzie i pomija obliczenia.

II. Wariant A: Metoda Bisekcji

6. Inicjalizacja: Obliczenie pierwszego środka przedziału: $x_i = \frac{a+b}{2}$ oraz wyzerowanie licznika iteracji.
7. Sprawdzenie warunku pętli: Pętla trwa, dopóki nie zostanie spełnione wybrane kryterium (dokładność $|f(x_i)| < \varepsilon$ lub limit iteracji) oraz dopóki nie trafiono idealnie w punkt $f(x_i) = 0$.
8. Zawężanie przedziału: Sprawdzany jest znak dla lewej połowy $f(a) \cdot f(x_c) < 0$. Jeśli jest ujemny, prawy kraniec staje się środkiem $b = x_c$. W przeciwnym razie lewy kraniec staje się środkiem $a = x_c$.
9. Aktualizacja: Wyznaczany jest nowy środek x_i dla zawężonego przedziału, a licznik iteracji rośnie o 1. Następuje powrót do kroku 7.

IV. Wariant B: Metoda Stycznych

10. Punkt startowy: Program przyjmuje środek badanego przedziału jako punkt startowy: $x_i = \frac{a+b}{2}$ i zeruje licznik iteracji.
11. Sprawdzenie warunku pętli: Pętla trwa, dopóki nie zostanie osiągnięta żądana dokładność $|f(x_i)| < \varepsilon$ lub dopóki nie wyczerpie się limit iteracji.
12. Nowe przybliżenie: Program nadpisuje wartość x_i , korzystając z pochodnej i wzoru Newtona: $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
13. Aktualizacja: Licznik iteracji rośnie o 1. Następuje powrót do kroku 11.

V. Wyniki

14. Wypisanie wyników: Program drukuje w konsoli obliczone miejsce zerowe oraz liczbę iteracji.
15. Rysowanie wykresu: Jeśli obliczenia zakończyły się sukcesem, program generuje wykres funkcji na podanym przedziale i zaznacza punktowo znalezione rozwiązanie.
16. Restart: Użytkownik jest pytany, czy chce powtórzyć obliczenia (T/N).

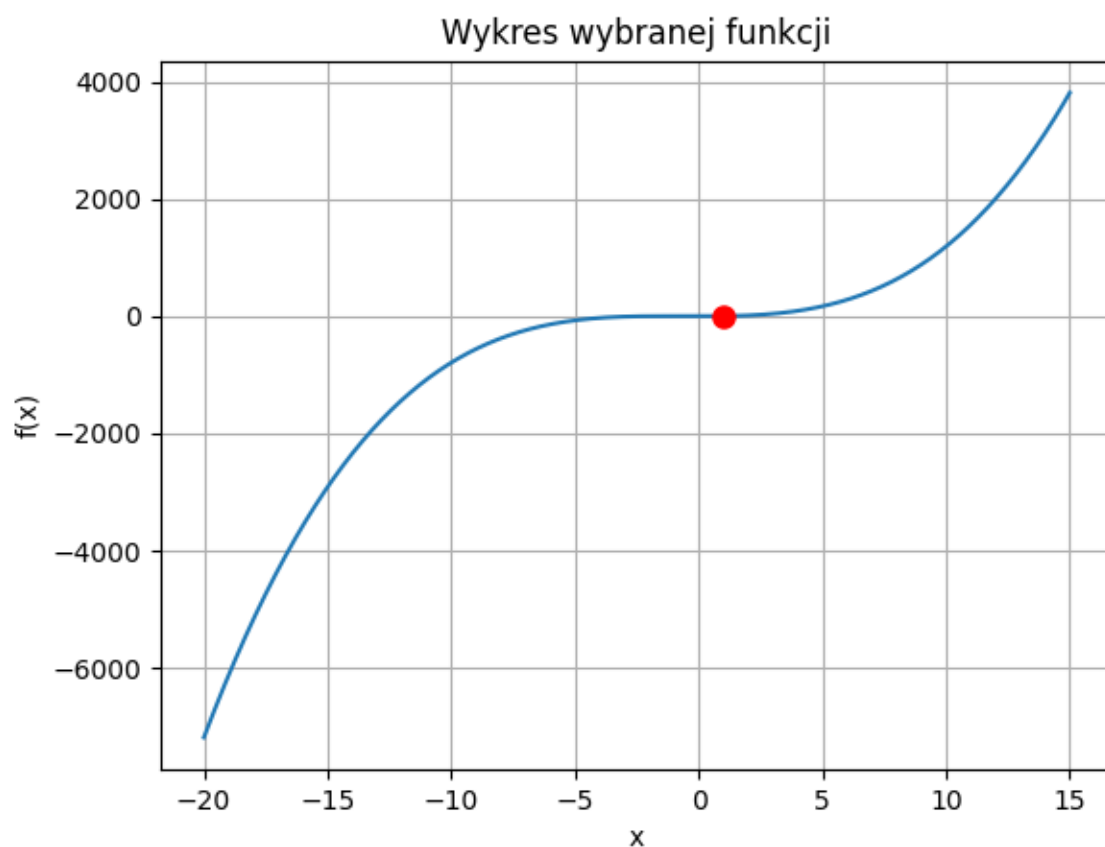
Wyniki

Rodzaj funkcji	Wzór funkcji	Przedział [a, b]	Dokładność ε	Liczba iteracji z metody bisekcji	Liczba iteracji z metody stycznych	Wyliczony pierwiastek z metody bisekcji	Wyliczony pierwiastek z metody stycznych	Teoretyczna wartość pierwiastka
Wielomianowa	$x^3 + 2x^2 - x - 2$	[-20, 15]	0,0001	18	4	1,00001335	-2,00000093	1, -1, -2
Trygonometryczna	$\cos(x) - 0.5$	[-13, 27]	0,0001	16	3	13,61346443 $\left(ok. \frac{13\pi}{3}\right)$	7,33038305 $\left(ok. \frac{7\pi}{3}\right)$	$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \vee$ $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$
Wykładnicza	$e^x - 7$	[-9, 15]	0,0001	18	4	1,94590759	1,94591302	$\ln(7) \approx 1,94591014906$
Złożenia	$x^3 - \cos(x) - e^x + 7$	[-1, 67]	0,0001	20	33	4,71953011	4,71952898	4,71952896

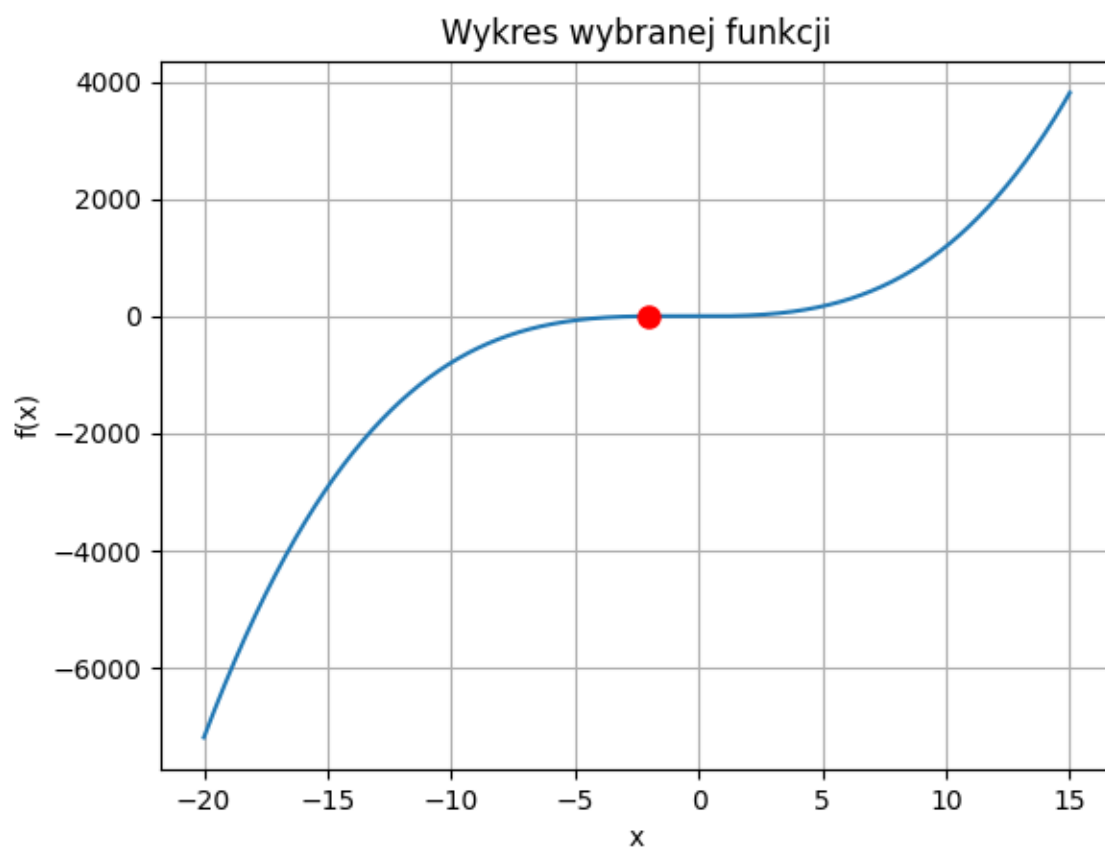
Wykresy:

Wielomianowa:

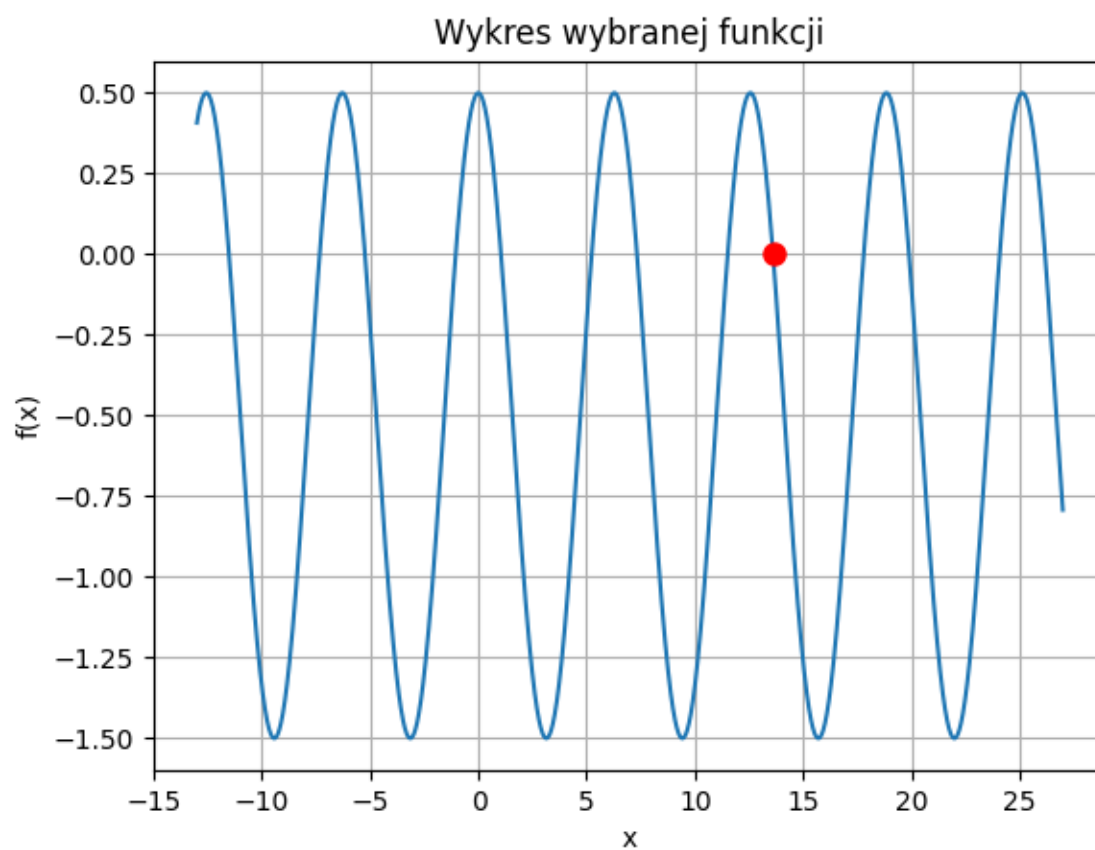
Wykres z metody bisekcji:



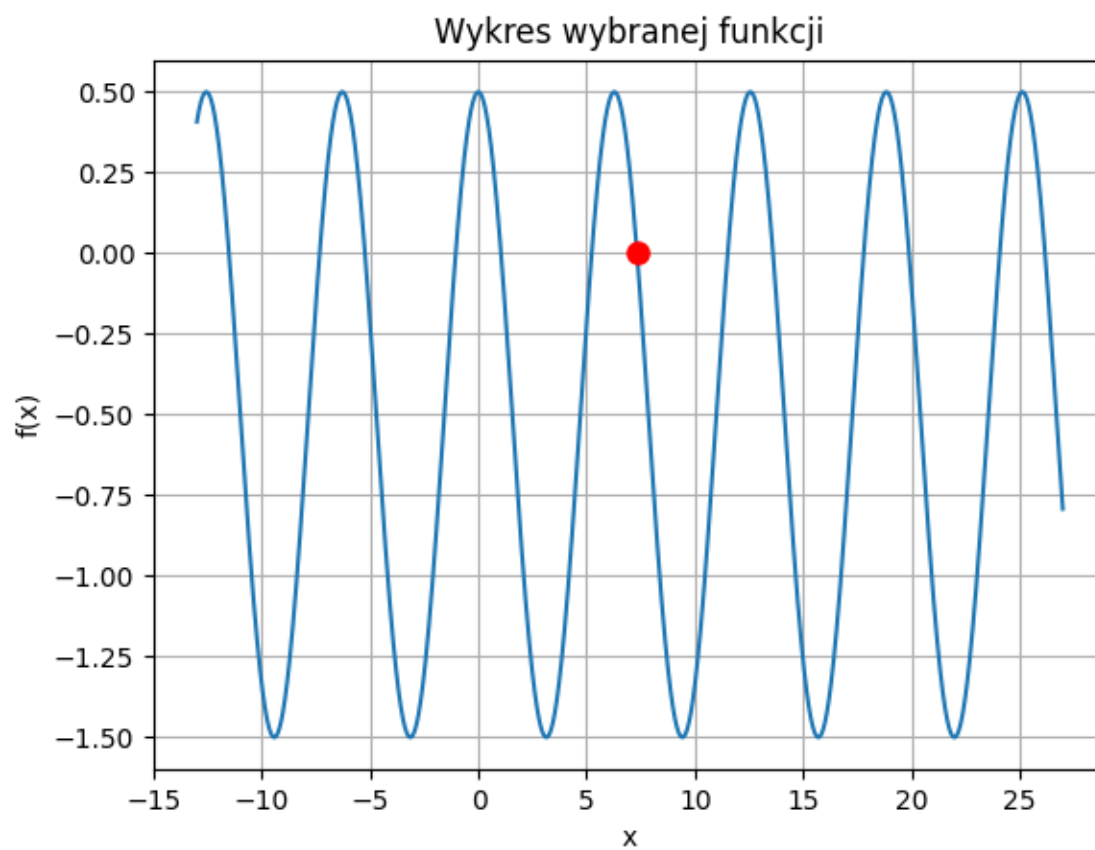
Wykres z metody stycznych:



Trygonometryczna:
Wykres z metody bisekcji:

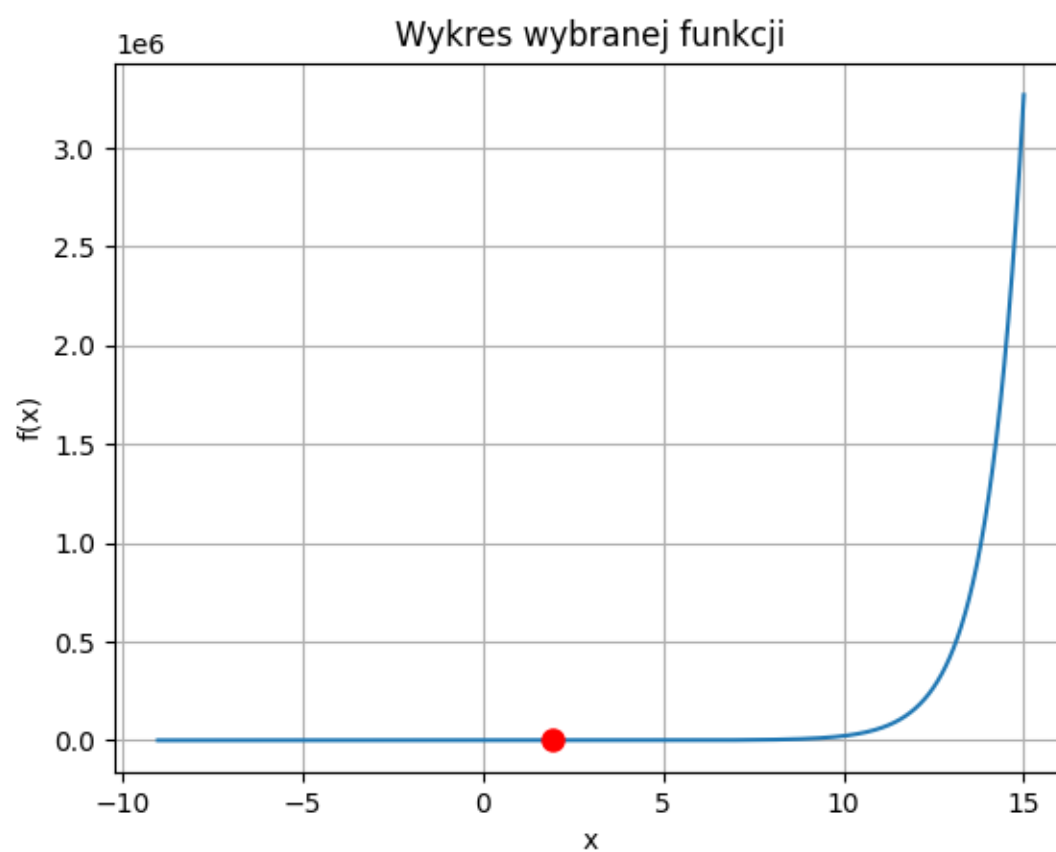


Wykres z metody stycznych:

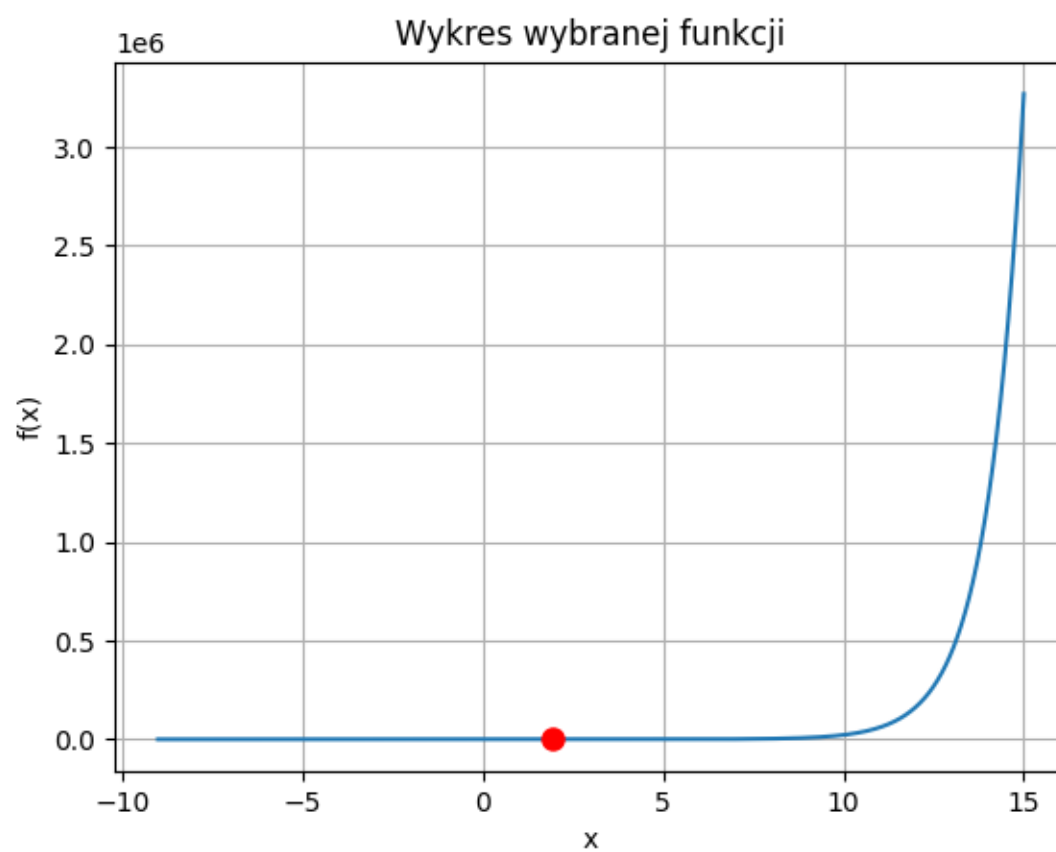


Wykładnicza:

Wykres z metody bisekcji:

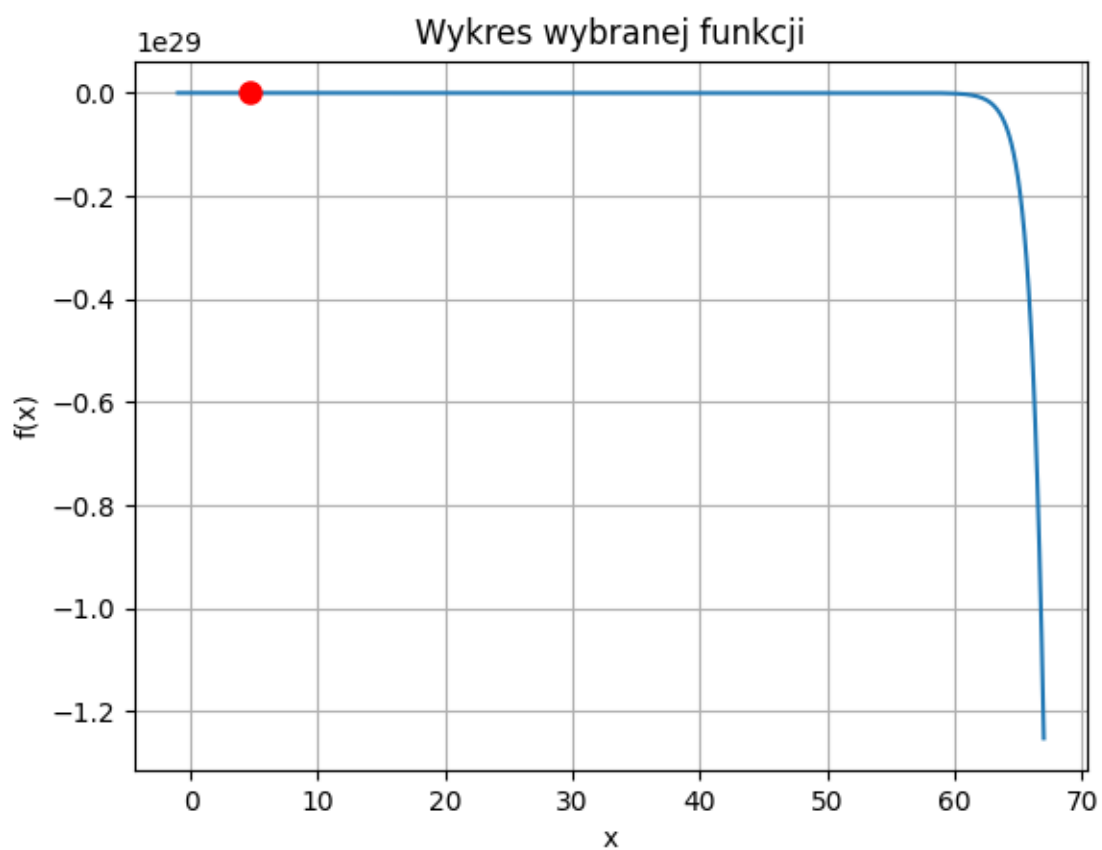


Wykres z metody stycznych:

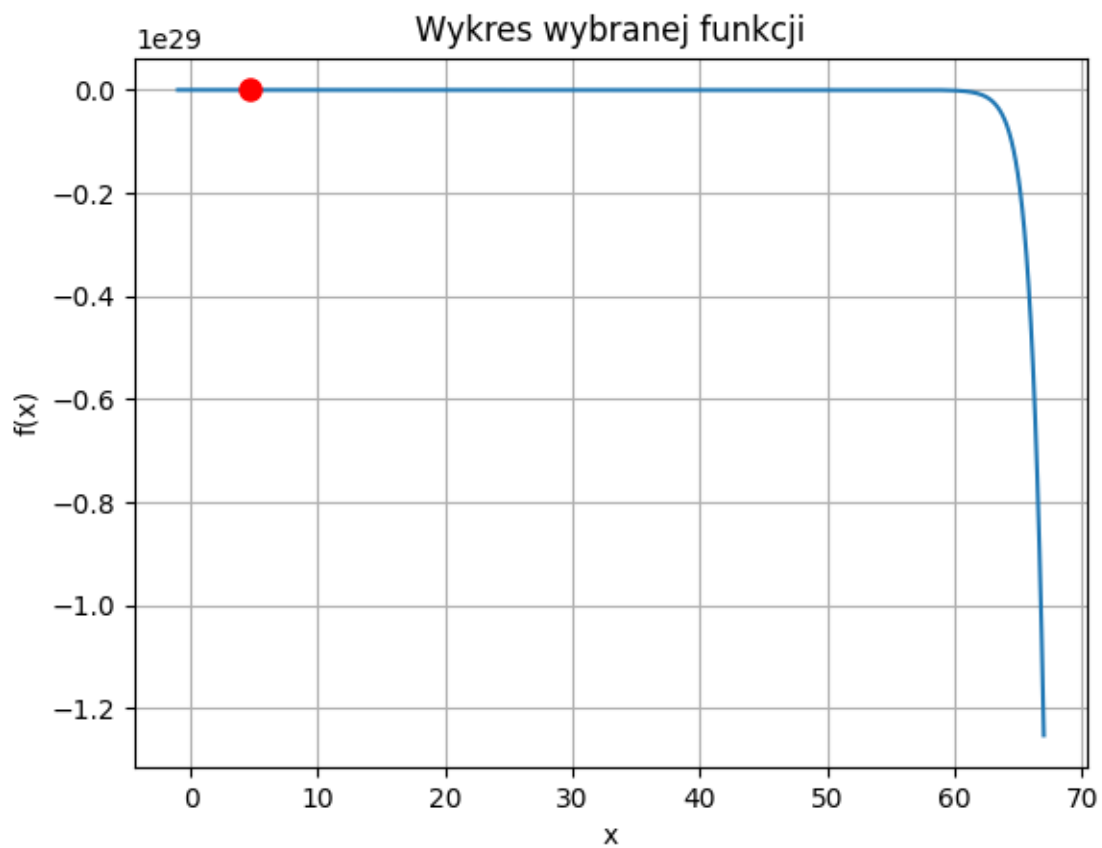


Złożona:

Wykres z metody bisekcji:



Wykres z metody stycznych:



Wnioski:

- Wartości otrzymane w wyniku działania programu są bardzo zbliżone z wartościami teoretycznymi
- Z przeprowadzonego eksperymentu wynika, że dla większości typowych funkcji metoda stycznych (Newtona) wymaga znacznie mniejszej liczby iteracji do osiągnięcia tej samej dokładności ($\varepsilon = 0,0001$). Dla badanych funkcji: wielomianowej, trygonometrycznej i wykładniczej algorytm stycznych osiągnął cel w zaledwie 3-4 iteracjach. W tym samym czasie metoda bisekcji potrzebowała od 16 do 18 iteracji.

Wyjątek: Metoda stycznych jest jednak wrażliwa na punkt startowy i kształt funkcji (w przypadku skomplikowanej funkcji złożonej algorytm bisekcji zadziałał szybciej).

- Dla tej samej, z góry założonej liczby iteracji metoda stycznych jest bez porównania dokładniejsza. Wynika to z rzędu zbieżności obu metod:

Metoda bisekcji charakteryzuje się zbieżnością liniową. Z każdą iteracją błąd maleje o połowę.

Metoda stycznych charakteryzuje się zbieżnością kwadratową. Oznacza to, że z każdym krokiem liczba poprawnych miejsc po przecinku, w przybliżeniu, ulega podwojeniu.